



TEMARI DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

Aprovat per Orde d'1 de febrer de 1996 per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels Cossos de Professors d'Ensenyament Secundari i Professors Tècnics de Formació Professional.

BOE núm. 38, de 13 de febrer de 1996

1. Plans i normes de seguretat. Responsabilitats legals. L'entorn laboral des de la perspectiva mediambiental. Normativa general, i específica. Factors que intervenen.
2. Gestió i organització de la prevenció. Tècniques d'investigació. Factors i situacions de risc en l'entorn laboral de la fabricació mecànica.
3. Gestió de magatzems. Documentació. Control d'estocs. Materials peribles i no peribles. Utilització i aplicació de la informàtica a la gestió de magatzems.
4. Introducció a la tècnica de mètodes i temps. Productivitat. Normativa vigent. Estudi de temps. Descomposició del cicle de treball en elements. Valoració d'activitats. Sistema de recomptes de dades. Suplements. Conceptes relacionats amb el cicle de treball.
5. Aplicació de la tècnica de mètodes i temps de treball a sistemes de producció. Temps de preparació i comprovació. Taules de dades normalitzades. Fórmules de temps. Sistema de normes de temps predeterminats. Millora de mètodes de treball. Anàlisi del treball: diagrames, activitats simultànies, anàlisis de moviments.
6. El procés de gestió de la producció. Planificació de la capacitat. Previsió. Pla de producció. Ordenació de la producció. Programació i control de la producció.
7. Implantació de sistemes de planificació i control de la producció. Tendències avançades en producció. Utilització i aplicació de la informàtica en la implantació d'estos sistemes.
8. Sistema de qualitat. Evolució i tendències actuals. Conceptes de qualitat. Normativa. Manuals de qualitat: continguts i revisió. Indicadors de qualitat. Costos de la qualitat.
9. Assajos destructius. Finalitat. Fonamentació. Tècniques operatives i interpretació dels resultats dels diferents assajos. Tipus: tracció, comprensió, duresa, flexió, resiliència i altres. Extracció i preparació de provetes.
10. Assajos no destructius. Finalitat. Fonamentació. Tècniques operatives i interpretació dels resultats dels diferents assajos. Tipus: inspecció visual, líquids penetrants, partícules magnètiques, inspecció per ultrasons, inspecció radiogràfica i altres.



11. Assajos metal·logràfics. fonament. Equips emprats. Tècniques aplicables als assajos macro gràfics i microgràfics. Preparació de provetes i mostres. Interpretació dels resultats dels diferents assajos.

12. Metrologia dimensional. Fonaments i patrons. Tècniques de mesurament i verificació. Incertesa de mesura, i plans de calibratge i traçabilitat. Instrumentació bàsica.

13. Mesuraments específics. Verificació d'errors geomètrics i micro geomètrics: rugositat. Mesurament de rosques i engranatges. Instrumentació específica, i màquines de mesurar formes i dimensions.

14. Control estadístic. Conceptes bàsics. Histogrames. Control estadístic del procés. Gràfics de control per variables i atributs: finalitat i tècnica operativa. Estudis de capacitat de procés. Plans de mostreig. Utilització de la informàtica en el control estadístic del procés.

15. Les ferramentes bàsiques de la qualitat. Diagrama de Pareto. Diagrama causa-efecte. Diagrama de dispersió o regressió. Diagrama d'afinitats. Tempesta d'idees. Matrius de prioritats.

16. Documentació generada. Elaboració de pautes de control i fulles de verificació. Tècniques de recollida i presentació de dades. Informes i parts de control. Flux de la documentació generada.

17. Tècniques estadístiques avançades. Finalitat i camps d'aplicació. Test de significança. Anàlisi de la variància. Disseny d'experiments i tipus més usuals. Altres tècniques de millora: anàlisi modal de fallades i efectes, sistema històric de manteniment i altres.

18. Gestió de la qualitat total. La motivació a la qualitat. Teories de motivació. Maneres de promoure i organitzar la participació en la millora de la qualitat. Plans de zero defectes. Cercles de qualitat.

19. Desplegament funcional de qualitat. Planificació del producte. Gestió de projectes. Planificació i control del projecte: les seues tècniques, PERT/CPM, diagrames de Gantt. Diagrama de flux.

20. Productes siderúrgics. Classificació. Estructures metal·logràfiques. Diagrames d'equilibri: binaris i terciaris. Diagrama ferro-carboni (Fe-C).

21. Acers al carboni. Metal·lúrgica bàsica dels acers. Estructura metal·logràfica. La influència en les seues propietats dels tractaments tèrmics i termoquímics. Formes comercials.

22. Acers aliats. Classificació. Transformacions metal·lúrgiques. La influència en les seues propietats dels tractaments tèrmics i termoquímics. Formes comercials.

23. Foses. Classificació. Estructura metal·logràfica. Transformacions metal·lúrgiques. La influència en les seues propietats dels tractaments tèrmics. Formes comercials.



24. Metalls lleugers i els seus aliatges. Classificació. estructura metal·logràfica. Transformacions metal·lúrgiques. La influència en les seues propietats dels tractaments tèrmics i termoquímics. Formes comercials.
25. Metalls pesants i els seus aliatges. Classificació. Estructura metal·logràfica. Transformacions metal·lúrgiques. La influència en les seues propietats dels tractaments tèrmics i termoquímics. Formes comercials.
26. Materials compòsits de matriu orgànica i dels de matriu metàl·lica. Classificació, propietats i aplicacions. Fibres i matrius. Formes comercials.
27. Materials plàstics. Classificació, propietats i aplicacions. Formes comercials.
28. Materials ceràmics i vitris. Classificació, propietats i aplicacions. Formes comercials.
29. Tractaments superficials. Fonament i objecte. Tipus: galvànics, químics, per immersió, mecànics, per projecció i d'acabat. Preparació de les peces. Variables que s'han de controlar. Procediments operatius. Detecció i avaluació de defectes. Riscos més freqüents, i mesures que s'han d'adoptar.
30. Tractaments tèrmics i termo-superficials. Fonament i objecte. Tipus: tremp, tremp, recuita i normalitzat. Preparació de les peces. Variables que s'han de controlar. Procediments operatius. Detecció i avaluació de defectes. Riscos més freqüents, i mesures que s'han d'adoptar.
31. Tractaments termoquímics. Fonament i objecte. Tipus: cementació, nitruració, carbonitruració, sulfinització i altres. Preparació de les peces. Variables que s'han de controlar. Procediments operatius. Detecció i avaluació de defectes. Riscos més freqüents, i mesures que s'han d'adoptar.
32. Soldadura en atmosfera natural. Tipus: elèctrica, oxigàs i oxiatall. Procediments operatius. Fundents. Imperfeccions. Riscos més freqüents, i mesures que s'han d'adoptar.
33. Soldadura en atmosfera protegida. Tipus: MIG/MAG, TIG, per immersió, ultrasons, arcatón, alta freqüència i plasma. Aplicacions. Procediments operatius. Imperfeccions. Protecció i recuperació de les peces i superfícies per recarregue, metal·lització i projecció tèrmica. Riscos més freqüents, i mesures que s'han d'adoptar.
34. Mitjans d'unió. Normativa. Càlcul d'unions. Tipus d'unions: reblades (roblonades), caragolades, soldades i pegades. Condicions dels elements que s'han d'unir.
35. Projectes industrials de fabricació mecànica. Investigació. Avantprojecte. Ús de la documentació tècnica per al desenrotllament de projectes. Càlculs. Concepció tecnològica. Components d'un Projecte.
36. Seccions pràctiques en construccions metàl·liques. Normativa vigent. Materials. Esforços. Mètodes de càlcul. Criteris de selecció. Característiques.



37. Estabilitat i determinació d'estructures metàl·liques. Accions sobre estes. Normativa vigent. Diagrames de forces. Esforços. Moments. Suports. Càlcul de cintres, bigues de gelosia i estructures porticades. Fonaments.

38. Caldereria. Definició. Divisió de la caldereria. Tècniques operatives. Traçat i marcat: tècniques i útils.

39. Desenrotllament i càlcul de superfícies i volums en caldereria. Quantitat de material. Cossos geomètrics i interseccions més usuals.

40. Conformats a partir de xapes metàl·liques. Tipus de conformat: embotició, punxonament, repujat i altres. Forces que intervenen. Procediments i mitjans operatius. Aplicacions. Possibles defectes i modes d'evitar-los.

41. Fosa. Tipus de Fosa: per emotlament verd, en conquilla, injectada, microfusió, per emotlament, centrífuga, bugada contínua, LOST-FOAM i altres. Motle. Model. Procediments operatius. Possibles defectes i modes d'evitar-los.

42. Pulverimetallúrgia. Aplicacions. La metallúrgia de les pólvores: característiques. La sinterització. Procediments operatius. Possibles defectes i modes d'evitar-los.

43. Tècniques de definició de projectes. Normativa en la representació de plans. Edició de plans. Disseny i dibuix assistits per ordinador. Especificacions tècniques. Mesuraments i pressupostos. Assegurament de la qualitat en la fase de disseny.

44. Conformats metàl·lics. Tipus de conformat: laminació, forja, estampat, recalcat, extrusió i altres. Teoria de la conformació plàstica. Procediments i mitjans operatius. Aplicacions. Possibles defectes i modes d'evitar-los.

45. Automatismes pneumàtics. Fonaments de la pneumàtica. Propietats de l'aire comprimit. Components pneumàtics. Valors característics en els circuits. Electropneumàtica: tècnica de comandament. Desenrotllaments seqüencials.

46. Automatismes hidràulics. Fonaments de la hidràulica. Compresió de líquids. Components hidràulics. Valors característics en els circuits. Electrohidràulica: tècnica de comandament. Desenrotllaments seqüencials.

47. Automatismes elèctrics aplicats. Normalització. Elements elèctrics. Elements de control, de mesura i de protecció. Sistemes de detecció i control.

48. Transport i manipulació de fluids. Màquines hidràuliques. Canonades: classes i càlcul. Aïllament tèrmic calorífug. Càlcul de la grossària de l'aïllament. Elements d'ancoratge i fixació. Equips de dosificació.

49. Màquines ferramentes. Blocs funcionals: elements estructurals i cadenes cinemàtiques. Relacions de transmissió. Moviments fonamentals. Accions sobre les fonamentacions. Mitjans i



instal·lacions auxiliars a les màquines: alimentació o manteniment, refrigeració, lubricació, greixatge i altres.

50. Condicions de treball en les màquines ferramentes. Mecànica del tall. Càlcul de forces, potència i temps. Estudi econòmic del tall. Maquinabilidad. Refrigerants i lubricants: tipus i característiques. Tipus de lubricació. Sistemes de lubricació. Lubricació en les màquines.

51. Òrgans de transmissió i transformació de moviment en màquines: cadenes, corretges, mecanismes articulats, eixos i arbres de transmissió, etc. Tipus i constitució. Càlculs cinemàtics i dinàmics. Càlculs de dimensionament d'elements. Criteris de selecció. Tècniques de muntatge. Manteniment.

52. Rodaments, coixinets i òrgans de guiat i suport. Tipus i constitució. Representació. Criteris de selecció. Càlcul. Tècniques de muntatge. Manteniment.

53. Engranatges. Tipus. Generació del perfil del dentat. Interferències d'engrane i la seua correcció. Esforços en els engranatges. Càlculs de les dimensions i paràmetres de tallat. Toleràncies dimensionals. Trens d'engranatges. Caixes del canvi. Tècniques de muntatge. Manteniment.

54. Ajustos i toleràncies. Sistema d'ajust ISO. Ajustos recomanats. Intercambiabilitat. Toleràncies geomètriques. Calibres de límits ISO.

55. Eines de tall. Portaeines. Condicions del material. Geometria de tall. Elements que la componen. Esforços al fet que estan sotmeses durant el tall.

56. Matriceria. Matrius. Característiques constructives: angles d'eixida, dimensions dels mascles, mecanismes d'expulsió i altres. Forma i dimensions de les peces.

57. El torn. Prestacions i funcionament. Les seues ferramentes: parts constituents. Mecanismes d'avanç i penetració. Tipus de torns. Treballs específics: tornejat cònic, roscat, copiat. Altres treballs.

58. La fresadora. Prestacions i funcionament. Les seues ferramentes: parts constituents. Classificació de les fresadores. Tipus de fresat. Càlcul dels paràmetres de tall. Control i verificació en les fresadores. Divisió circular i lineal.

59. La fresadora. Treballs amb la fresadora. Fresat helicoidal i en espiral. Tallat de rodes cilíndriques i còniques. Altres treballs: generació de plans, ranurat, talle, perfilat, trepat, mandrinatge, mandrinatge vertical, semipunteat i mortajat.

60. Màquines ferramentes amb moviment de tall rectilini. Llimadora. Mortasadora. Planejadora. Brotxadora. Prestacions i funcionament. Les seues ferramentes. Treballs possibles amb estes màquines.

61. Mecanitzat per abrasió. Classificació. Abrasius. Queixals. Operacions. Màquines que s'empren: prestacions i funcionament.



62. Màquines ferramentes específiques. Perforadora de columna. Mandrinadora universal. Punteadora. Serres. Cisalles. Punzonadoras. Talladores d'engranatges. Prestacions i funcionament. Les seues ferramentes.

63. Mecanitzats especials: electroerosió, doll d'aigua, làser, ultrasons i plasma. Fonament. Líquid dielèctric. Valors característics d'una màquina d'electroerosió. Màquines emprades. Ferramentes. Aplicacions.

64. Centres de mecanitzat. Classificació. Paletització. Prestacions i funcionament. Aplicacions.

65. Programació d'un control numèric. Llenguatge màquina. Programació manual. Programació automàtica. Programació gràfica interactiva. Avantatges de la programació CAD-CAM. Modificació de programes. Simulació.

66. Programació dels robots industrials. Sistemes de programació. Moviments. Interacció amb el contorn. Estructura bàsica del llenguatge. Programació bàsica i automàtica. Modificació de programes. Simulació.

67. Sistema de fabricació flexible. Característiques. Components. Sistema de control i gestió de la producció en la fabricació flexible.

68. Control de processos industrials per ordinador. Controlador lògic programable, o autòmat programable: component. Programació. Modificació de programes. Simulació. Controladors digitals. Estratègies de control: control de regulació, optimització, adaptatiu i sistema supervisor de control.

69. Organització i gestió del manteniment d'instal·lacions i equips electromecànics. Manteniment preventiu. Manteniment predictiu. Manteniment correctiu. Plans de manteniment. Sistema de manteniment programat. Utilització i aplicació de la informàtica en el manteniment preventiu: variables més usuals controlades.

70. Diagnosi d'avaries més freqüents en equips i instal·lacions. Avaries en els sistemes: hidràulics, pneumàtics, elèctrics i mecànics. Signes externs de funcionament incorrecte: tipologia i localització. Relació causa-efecte. Procediments per a esmenar avaries. Equips de diagnòs.

71. Muntatge d'equips electromecànics i instal·lacions. Normativa. Tècniques d'instal·lació i acoblament de màquines i/o equips. Alineació, anivellament i fixació de les màquines. Muntatge i construcció d'equips i instal·lacions elèctriques. Ajust dels paràmetres. Proves i posada en marxa de les instal·lacions. Útils, ferramentes i equips emprats.

72. Mesura elèctrica en circuits electrotècnics i màquines elèctriques. Instruments de mesura. Tipologia, característiques i funcionament. Abastos. Sensibilitat. Precisió. Errors. Simbologia. Tècniques i procediments de mesura amb instruments fixos i portàtils. Interpretació de resultats. Precaucions.



73. Els motors elèctrics de corrent altern i corrent continu en servici: Placa de característiques. Connexió de la placa de bornas. Proteccions. Refrigeració. Acoblaments entre motor i màquina accionada. Subjecció del motor a l'entorn de funcionament: formes i aplicació. Alimentació. Sistemes d'arrancada, frenada i inversió del sentit de gir en buit i en càrrega. Paràmetres que possibiliten la regulació de la velocitat. Reglamentació i normativa.

74. Instal·lacions elèctriques industrials. Previsió de càrregues. Circuits. Tipologia, funcions i característiques de: l'aparellatge, cables i fils i canalitzacions, proteccions de conductors i receptors, protecció contra contactes directes i indirectes. Selectivitat energètica. Càlcul i elecció de conductors, tubs, canalitzacions i elements de protecció. Compensació de l'energia reactiva i elecció de les bateries de condensadors. Procediments de mesura i verificació reglamentàries. Reglamentació i normes.

75. Manutenció o moviment de materials. Unitat de càrrega. Vehicles autoguiats. Aparells de transport continu. Polispastos. Ponts-grua. Transports pneumàtics. Dipòsits d'emmagatzematge de fluids i sòlids pulvuru